

Inteligencia Artificial & consideraciones éticas

–Más allá de la IA–

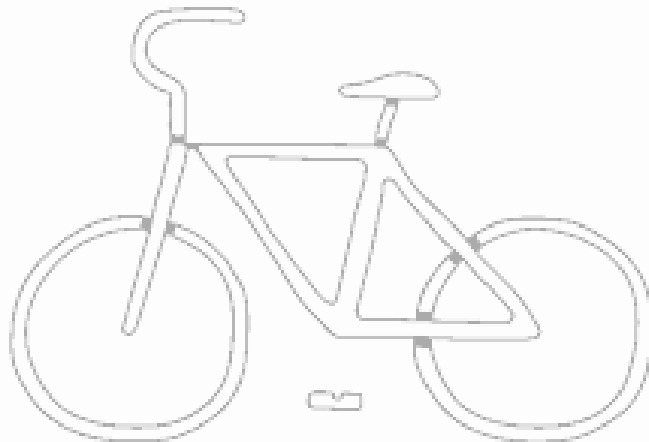
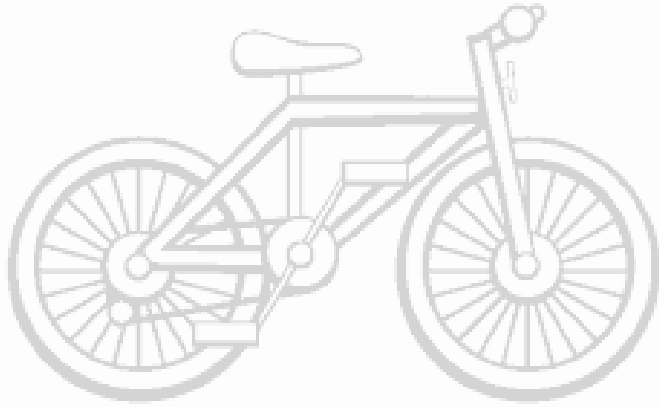
Elisabet Golobardes Ribé
elisabet.golobardes@salle.url.edu

Máster Universitario en Ciencia de los Datos
20 de octubre de 2025

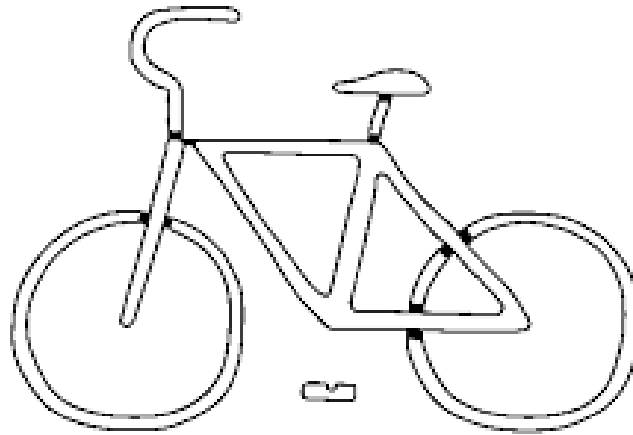
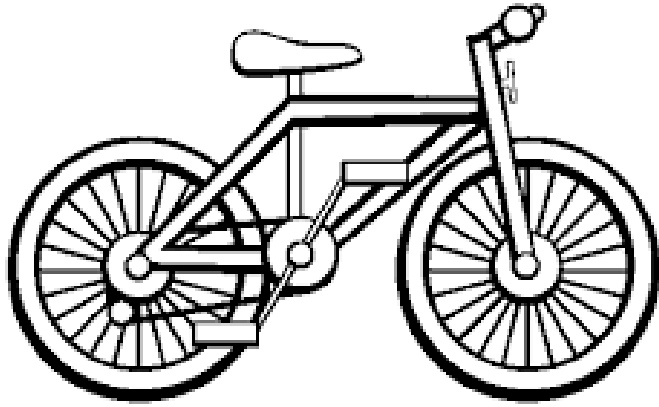
PRESENTACIÓN

1. ¿Qué es y qué no es IA?
2. Inteligencia artificial
3. Desafíos éticos y sociológicos
4. Recomendaciones para el buen uso de las herramientas basadas en IA
5. Volvemos al MUDS...

1. ¿Qué es y qué no es IA?



1. ¿Qué es y qué no es IA?



1. ¿Qué es y qué no es IA?

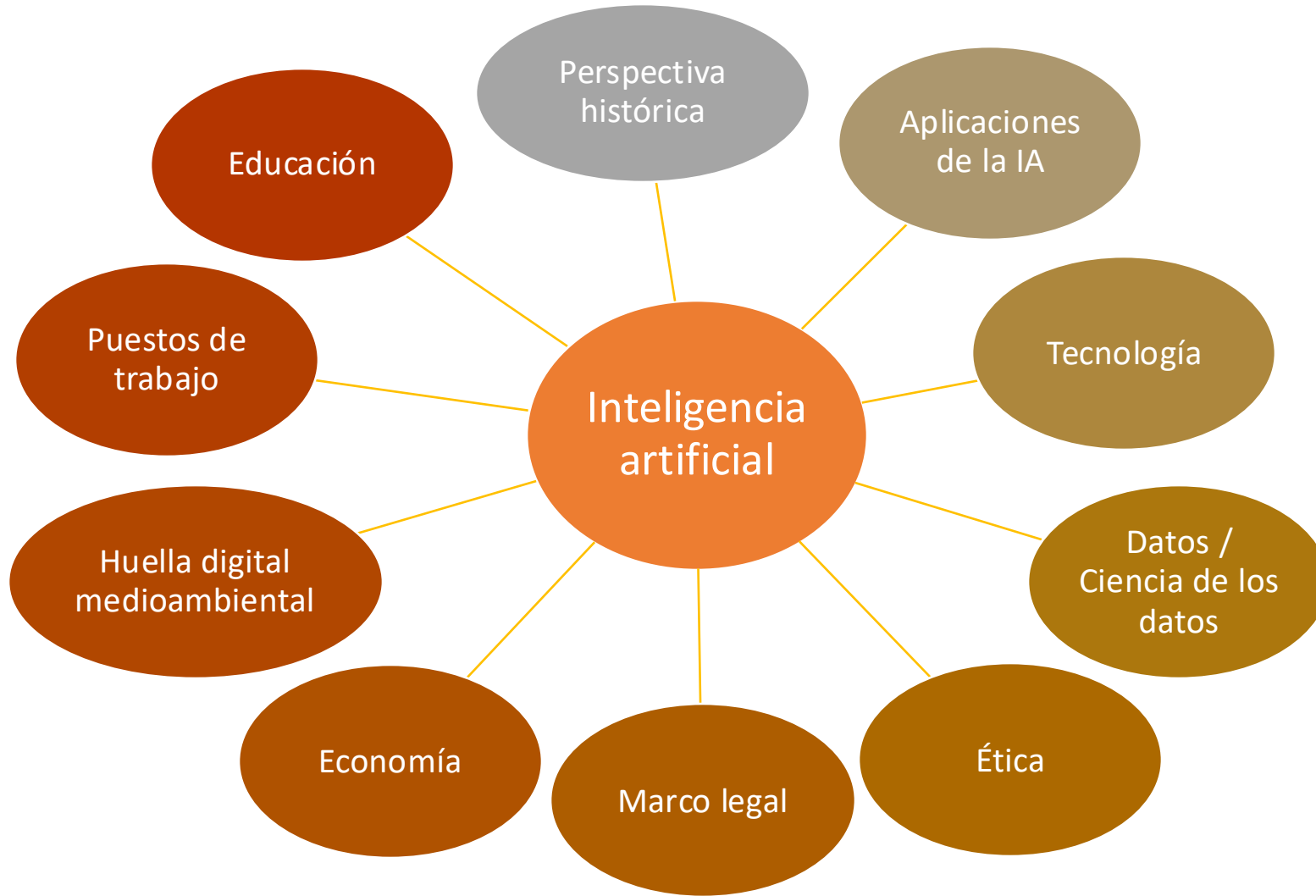


1. ¿Qué es y qué no es IA?

2. Inteligencia artificial



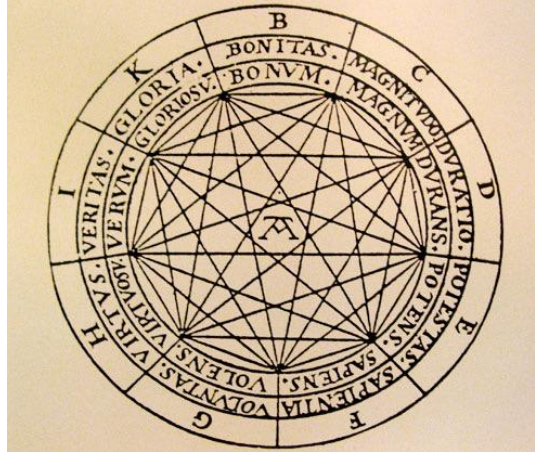
2. Inteligencia artificial



2. IA. Un poco de historia (1/6)

Ramon Llull, Ars Magna (1315) :

“el razonamiento podía ser efectuado de manera artificial”.



Alan Turing (1912-1954):

- Ø Padre de la informática moderna
- Ø La máquina universal
- Ø Rompió los códigos de la máquina alemana Enigma
- Ø El **test de Turing** (1950): ¿Pueden pensar, las máquinas?
- ...



Ada Lovelace (Ada Augusta Byron King, condesa de Lovelace, 1815-1852) : **primera programadora de la historia**. En **1840** dijo:

“una máquina podría componer piezas musicales de alta complejidad o extensión”,

... y que haría

“una época gloriosa para la historia”.

Darmouth, USA (1956) :

“reproducción”
de la inteligencia
humana



John McCarthy (1927-2011)

Marvin Minsky
Herb Simon
...



Objetivo: elaborar **programas/algoritmos** que hicieran cosas/tareas que se considerasen **inteligentes**

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

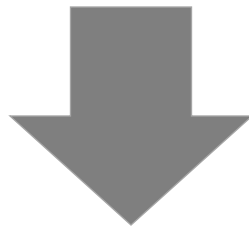
Surgieron los “**programas razonadores**”:

- **ELIZA** (Weizenbaum, 1966). Simula las reacciones de un psicoanalista.
- **MYCIN** (Buchanan & Shortliffe, 1975,1976,1984). Diagnostica enfermedades bacterianas a partir de los síntomas.
- **PROSPECTOR** (Duda et al., 1979). Predice depósitos de minerales a partir de datos geológicos.

2. IA. Un poco de historia (3/6)

Llega el **ÉXITO**

PROSPECTOR predijo un yacimiento de molibdeno valorado en muchos millones de dólares



¡¡¡PRENSA!!!

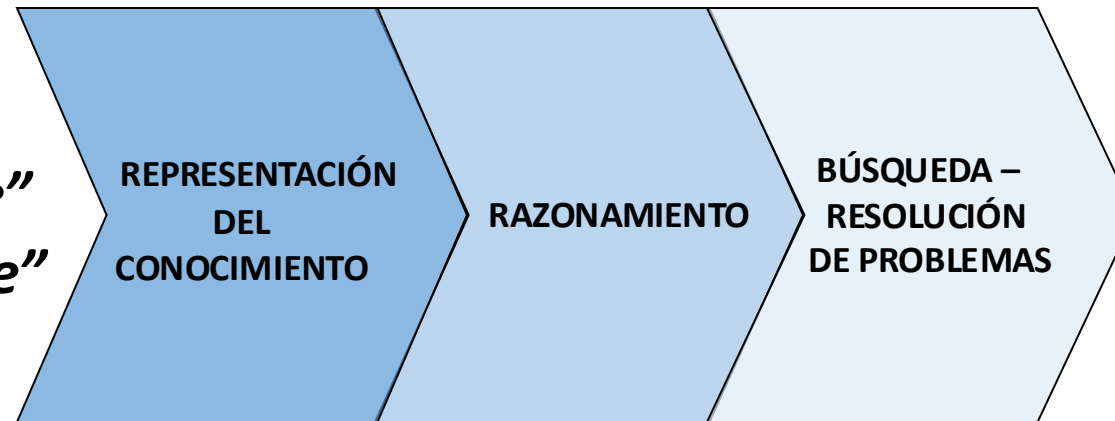
SISTEMAS EXPERTOS: Asimilan los conocimientos relevantes expresados en forma de **reglas**:

“*si* pasa esto *entonces* haz aquello”

Llega la sensación de **¡FRACASO!**

- No incorporan **sentido común**.
- **Ejemplo:** un sistema experto en un entorno médico que insistía en solicitar una analítica a un cadáver.

***Resolver un
problema “inteligente”
de manera “inteligente”***



¿Es suficiente?

¿Qué significa **inteligencia**? ¿Cuál es la característica fundamental de la inteligencia?

Probablemente, la característica fundamental de la inteligencia sea la ***capacidad de aprender frente situaciones nuevas***: **Aprendizaje Automático (*Machine Learning*)**, **Deep Learning**, **Estadística avanzada**, **CIENCIA DE LOS DATOS**.

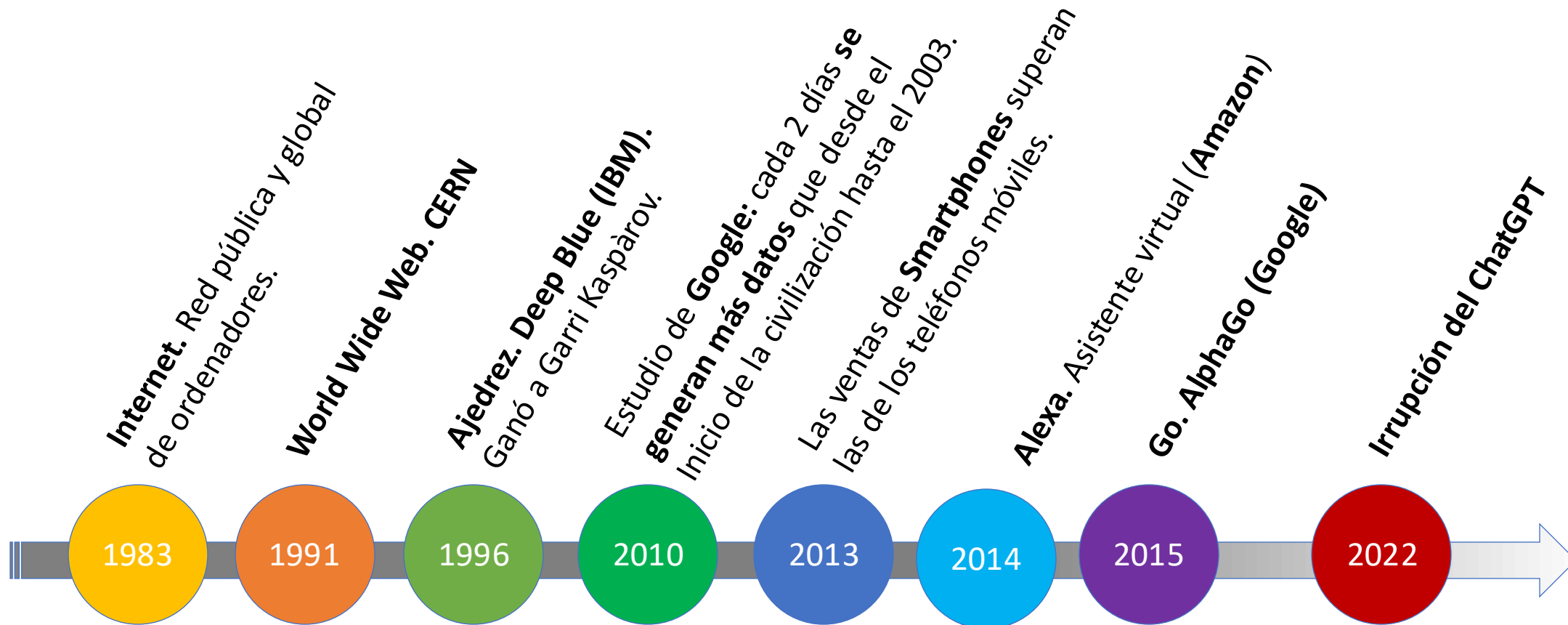
2. IA. Definición

Inteligencia artificial (John McCarthy, 1995):

"es hacer que una máquina se comporte de una manera que sería considerada inteligente en un ser humano."

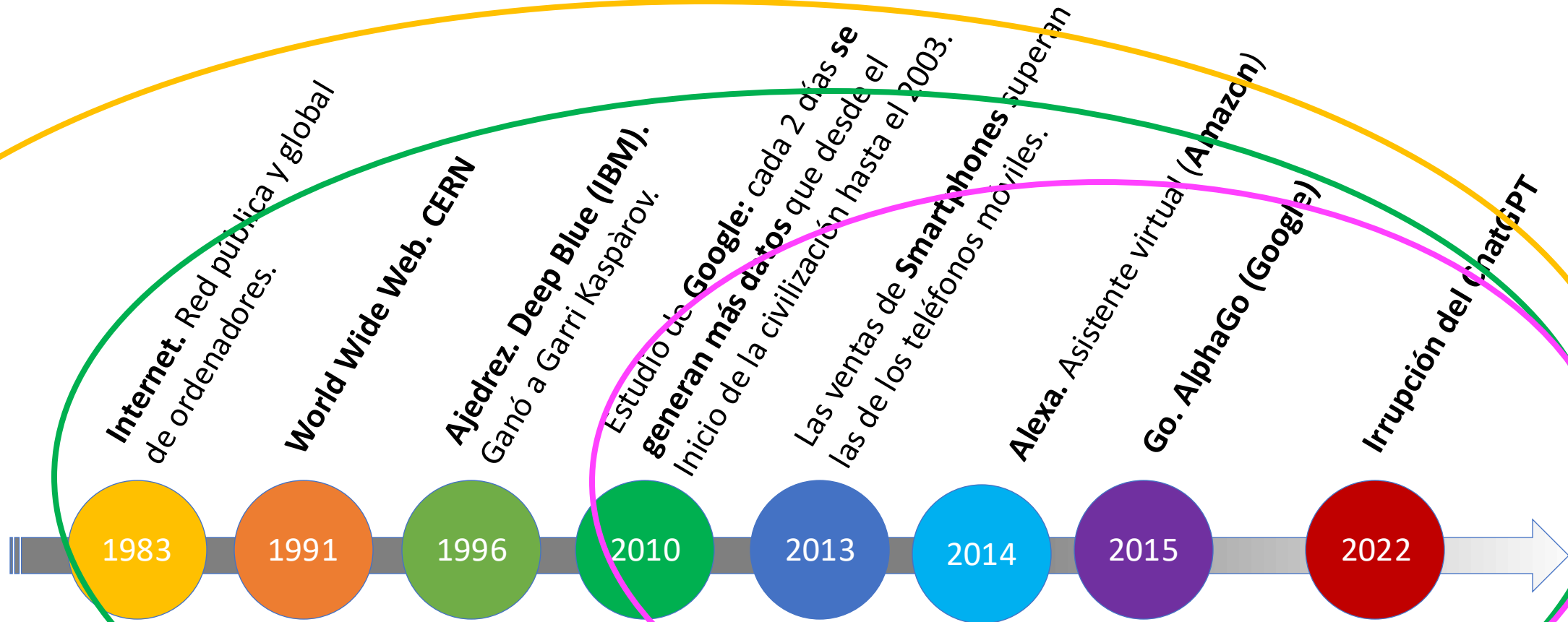


2. IA. La tecnología



Factores tecnológicos que han determinado el nuevo “entusiasmo” hacia la **INTELIGENCIA ARTIFICIAL**: **Big Data**; mejoras significativas en los **algoritmos**; **ordenadores** mucho más **potentes**.

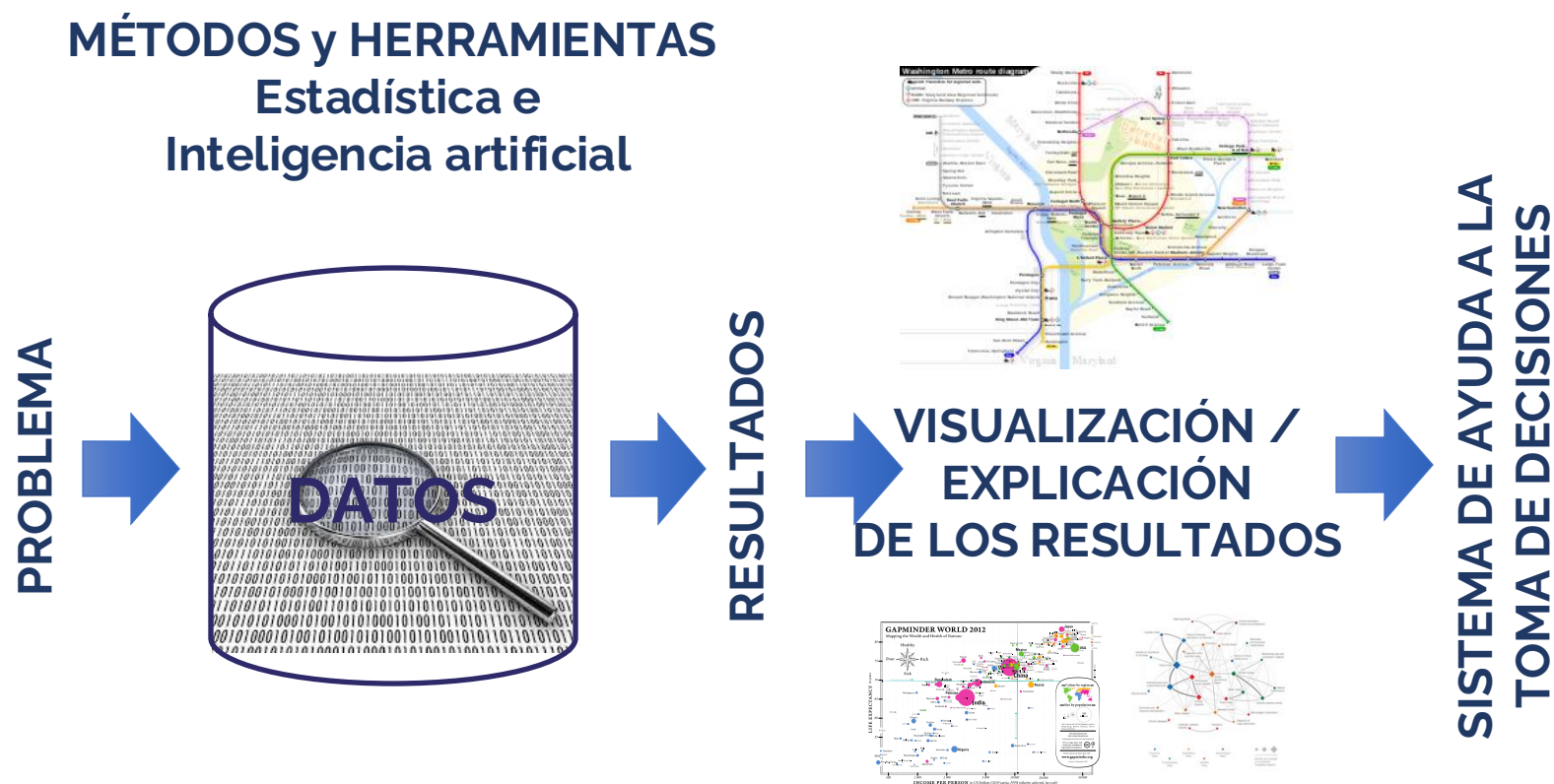
2. IA: La tecnología



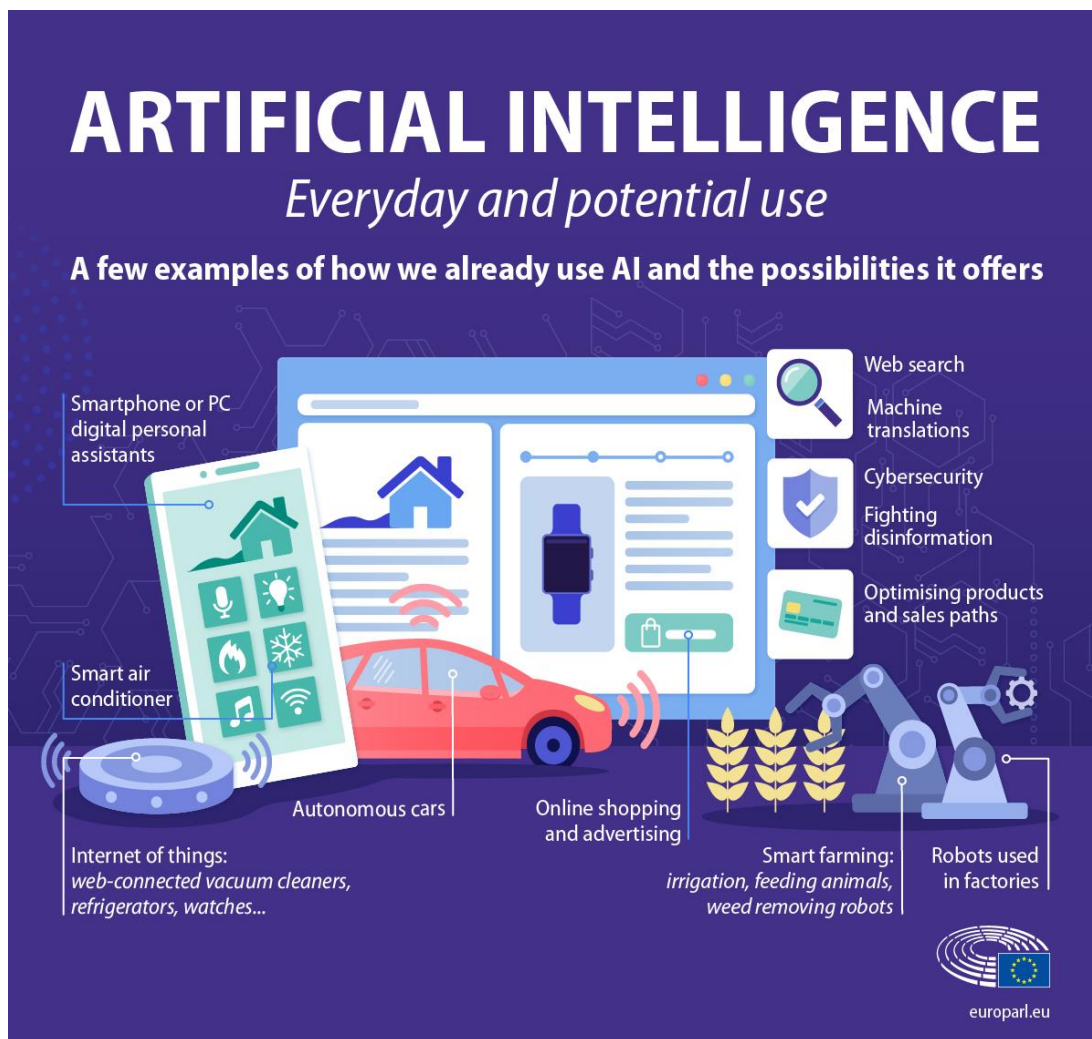
Factores tecnológicos que han determinado el nuevo “entusiasmo” hacia la **INTELIGENCIA ARTIFICIAL**: **Big Data**; mejoras significativas en los **algoritmos**; **ordenadores** mucho más **potentes**.

- Los **datos representan el cambio de paradigma**, el punto de inflexión, la necesidad de incorporar la **Inteligencia Artificial**, la **Ciencia de los Datos**.
- Es una perspectiva Bottom-up (de abajo a arriba), por lo tanto, los datos **deben ser representativos de la realidad, plurales, éticos, igualitarios**.
- Aprenderemos (se harán predicciones, diagnósticos, pronósticos, etc.) a partir de los datos y esto es una gran **¡responsabilidad!**

2. IA. Datos. Ciencia de los datos



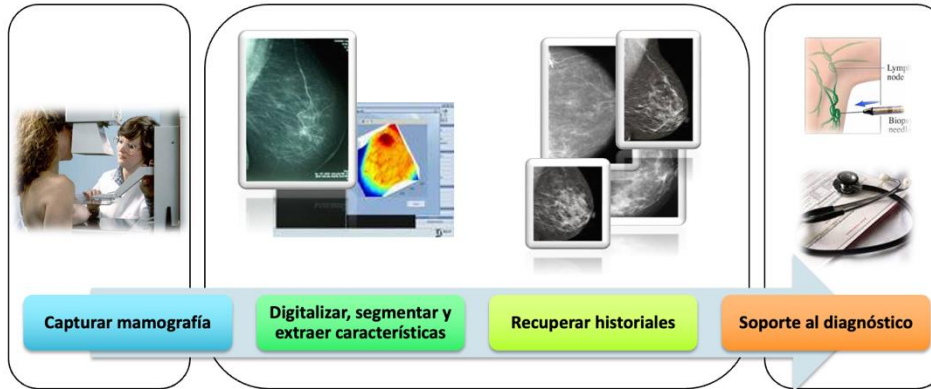
¿Qué progreso puede tener la **SOCIEDAD** gracias a la **INTELIGENCIA ARTIFICIAL**?



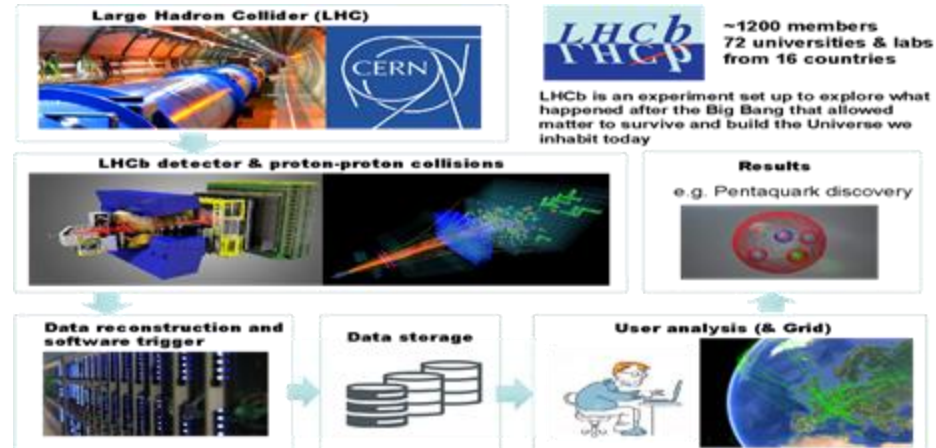
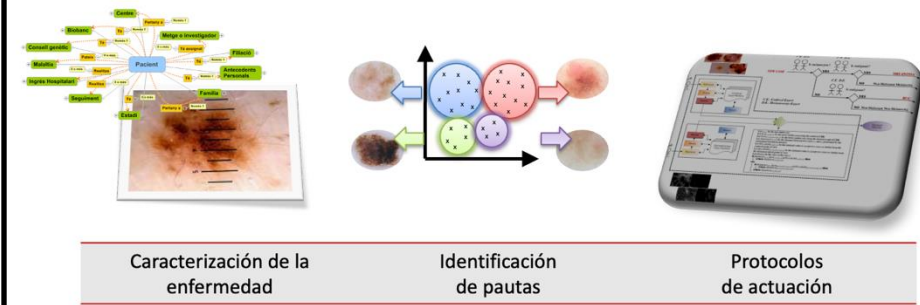
- educación
- salud / medicina
- redes sociales
- medios de comunicación
- robótica asistencial
- e-gobierno / e-administración
- ciberseguridad
- cultura
- smartcities
- sostenibilidad
- entretenimiento
- apuestas / juegos
- militar

2. IA. Aplicaciones de la IA

Objetivo: Desarrollo de una herramienta de recuperación inteligente de imágenes mamográficas por contenido [Ref. TIC2002-04160-C02-02].



Objetivo: Utilizar técnicas de minería de datos para crear herramientas de análisis que aporten un valor añadido a los expertos [Ref. TIN2006-15140-C03-03].

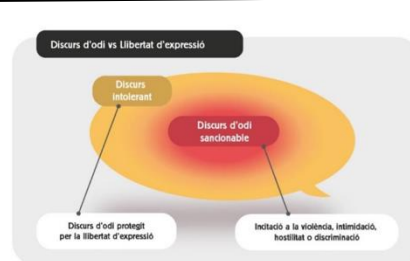
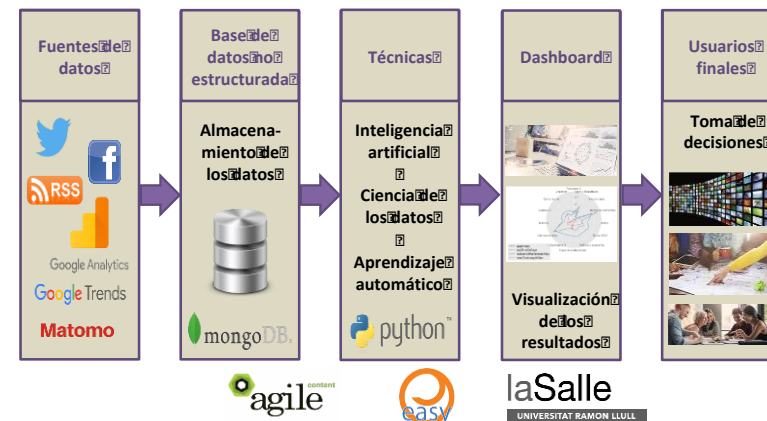


2. IA. Aplicaciones de la IA

- **Sophia** es un robot humanoide desarrollado por Hanson Robòtics (2015).
- Diseñada para aprender y adaptarse al comportamiento humano y trabajar con humanos.
- **2017: se convirtió en una ciudadana saudí**, siendo así el primer robot con ciudadanía de un país.

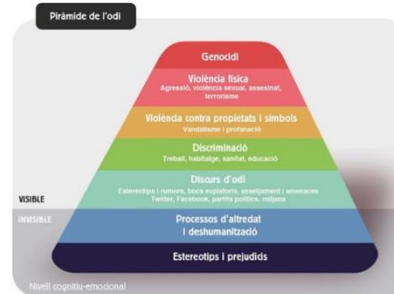


Objetivo: Usar la IA en los Medios Digitales, automatizar parte del trabajo analítico y extraer el valor del volumen de información. [Ref. RTC-2016-5503-7].



Discurso de odio versus libertad de expresión
(Ajuntament de Barcelona, 2022)

Objetivo: detectar y evaluar el odio en las redes sociales dirigido a ciertos colectivos.



Piràmide del odio
(Ajuntament de Barcelona, 2022)

laSalle
UNIVERSITAT RAMON LLULL

Blanquerna
UNIVERSITAT RAMON LLULL

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals



Tay, era un **chatbot** de conversación para la plataforma de Twitter, creado por Microsoft (2016):

- Tay fue entrenada para tener la personalidad de una chica de 19 años.
- Tay trataba de perfeccionar aspectos como la personalidad y la capacidad de dar conversación.
- Se convirtió en un algoritmo neonazi racista enloquecido por el sexo.
- Fue dado de baja después de 16 horas.

¿Qué dijo Microsoft?

- Las conversaciones que los humanos tienen son "muy difíciles".

à Un claro ejemplo a evitar para la IA.

à Responsabilidad: Microsoft.

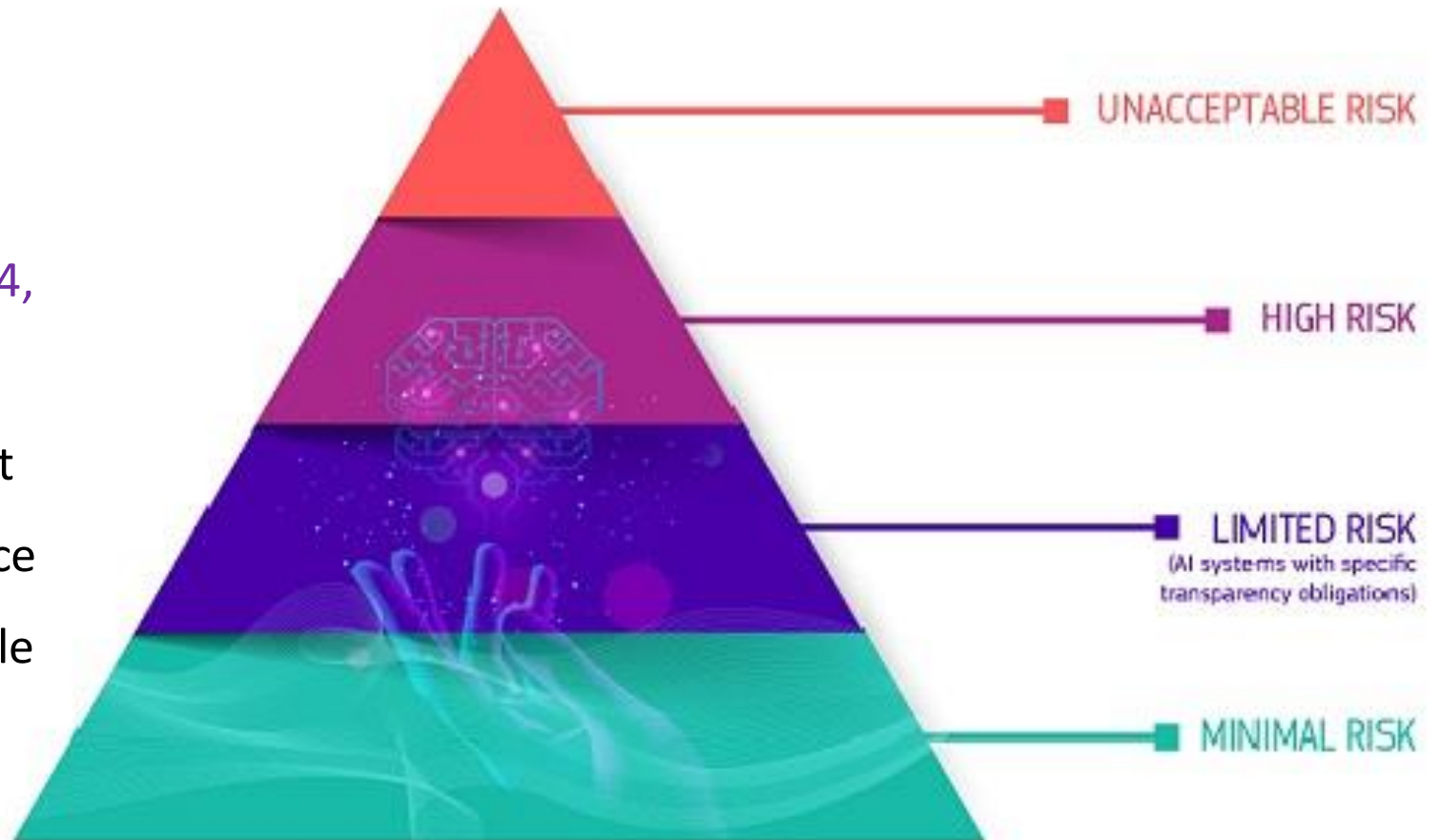


2. IA. Consideraciones éticas

Project	Artificial Intelligence & Ethical considerations
High Energy Physics (LHCb-CERN)	Apparently, there are no ethical problems : neither in the data, nor in the final application. But Artificial intelligence is applied.
SmartData	Is it ethical to promote the news that will have more readers ? The decision will be made by the newsroom. “It is a business”. Artificial Intelligence is a support tool.
Breast Cancer / Melanoma	Good as a citizen! The system must pass the sanitary ethics committees. Alert with the treatment of personal data . Artificial Intelligence is a diagnostic aid tool.
HateSpeech	Artificial Intelligence provides us with a tool to detect hate on the social networks (Twitter). Unethical actions are of the users . How can it be regulated? Where does freedom of expression begin and end?

2. IA. Marco legal

- UE 2016/679 **General Data Protection Regulation (GDPR)**
- Ley orgánica 3/2018:
“**Protección de Datos de Carácter Personal**”
- **EU AI Act:** On 13/March/2024, Parliament approved the **Artificial Intelligence Act** that ensures safety and compliance with fundamental rights, while boosting innovation.



2. IA. Economía

What is your data worth?

DEMOGRAPHICS FAMILY & HEALTH PROPERTY ACTIVITIES CONSUMER

Data brokers scour public documents, such as birth records and motor vehicle reports, to compile basic data about individuals. It is likely they already know your:

- ☒ Age
- ☒ Gender
- ☒ ZIP code
- ☒ Ethnicity
- ☒ Education level

Are you a millionaire?

☐ No
☐ Yes

What is your job?

Are you engaged to be married?

☐ Yes
☐ No

Are you?

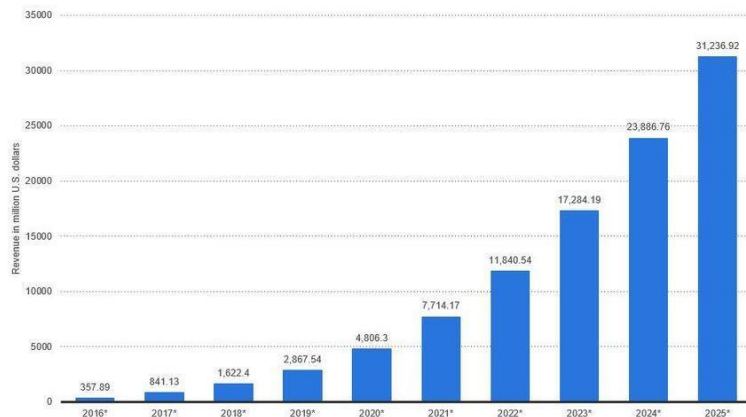
☐ Recently married
☐ Recently divorced
☐ Empty nester

\$0.007
Current value of my data

NEXT ►

Font: “How much is your personal data worth?”
Financial Times (2013)

Enterprise artificial intelligence market revenue worldwide 2016-2025
Revenues from the artificial intelligence for enterprise applications market worldwide, from 2016 to 2025 (in million U.S. dollars)



- (Comissió Europea, Desembre 2018) “Plan coordinado sobre la Inteligencia artificial”. [Link](#)
- (Generalitat de Catalunya, Febrer 2020) “L’Estratègia d’Intel·ligència Artificial de Catalunya” (en catalán/en inglés). [Link](#)
- (Gobierno de España, Noviembre 2020) “ENIA. Estrategia nacional de Inteligencia Artificial”. [Link](#)

- Un correo electrónico emite la misma cantidad de CO2 que una bombilla de bajo consumo encendida durante 6 minutos
(VIA EMPRESA, 31.05.2022)
- Una hora de videoconferencia equivale a emitir entre 150 y 1000 gramos de CO2 (Revista Haz, 27.12.2021)
- Si Internet fuera un país sería el 6º más contaminante del mundo
(Lamarea, 28.04.2020)
- 47.000 búsquedas de Google cada segundo genera 500 kilogramos de CO2 (CincoDías, 22.10.2021)
- La contaminación digital en el año 2020 representó casi el 3.7% de las emisiones mundiales de Carbonio (Revista Haz, 27.12.2021)
- Los datos descargados, creados, copiados y consumidos a escala mundial el año 2022 han sido 120.000 exabytes. Cal tener presente que 1 exabyte equivale a 20 veces el contenido de todos los libros escritos en la historia hasta hace una década. (El País, 04.05.2023)



3. Desafíos éticos y sociológicos

- Desafíos éticos y sociológicos
- La IA generativa y el ChatGPT
- Hace falta educación para todo el mundo

Amazon ditched AI recruiting tool that favored men for technical jobs

Specialists had been building computer programs since 2014 to review résumés in an effort to automate the search process



Amazon's automated hiring tool was found to be inadequate after penalizing the résumés of female candidates. Photograph: Brian Snyder/Reuters

Amazon's machine-learning specialists uncovered a big problem: their new recruiting engine did not like women.

amazon y su sistema de selección basado en IA (2014-2017):

- Amazon desarrolló un sistema de inteligencia artificial para revisar currículums y preseleccionar candidatos de manera más eficiente.

Problema:

- El sistema mostró sesgos de género: el algoritmo penalizaba los currículums que incluían palabras asociadas a mujeres, como "capitana" o menciones a colegios femeninos.
- Esto se debió a que fue entrenado con **datos** de contrataciones previas, que estaban **sesgados** hacia hombres, particularmente en roles técnicos y de ingeniería.

Actuación:

- Amazon finalmente abandonó el sistema al no poder corregir estos sesgos de manera efectiva.

Font: Reuters, Thu 11 Oct 2018

Personalización versus Polarización de las opiniones



The technology that connects us also controls us.

**/the
social
dilemma**



Fuente: elcaso.elnacional.cat, 18/09/2023

- ¿Qué connota que haya un grupo de niños que han utilizado la inteligencia artificial para desnudar a sus compañeras de clase?
- Demuestra el **marco social** en el que vivimos. Por un lado, existe un **aprendizaje sobre la tecnología**, pero no se educa sobre las posibilidades y **límites** de cómo utilizarla...

Fuente: Mirta Lojo, Psicopedagoga y experta en educación sexual, El Periódico, 25/09/2023

La desinformació se situa com el risc principal per a la seguretat nacional

Un document posa el focus en l'amenaça "a causa de l'intens calendari electoral"

JOAQUÍN VERA
Madrid

Al davant del terrorisme i la radicalització violenta, l'espionatge i les ingerències des de l'exterior o els fluxos migratoris irregulars, el Consell de Seguretat ha situat per primera vegada les campanyes de desinformació -pel grau de probabilitat i el nivell d'impacte- com el primer risc i l'amenaça per a la seguretat nacional. "Atès l'intens calendari electoral del 2024", el nou informe que es va aprovar ahir recull la gran preocupació per aquestes campanyes que no tenen cap altra intenció que "desestabilitzar i polaritzar la societat, a més de socavar la seva confiança en les institucions".

El Departament de Seguretat Nacional -que assessora la Presidència del Govern central en aquesta matèria- assenyalava directament Rússia com la fàbrica de campanyes de desinformació més gran. "Ha manipulat el suport d'Espanya a Ucraïna per llançar campanyes de desinformació destinades a introduir al debat públic dubtes sobre la pertinença d'Espanya a l'OTAN", recull l'informe anual.

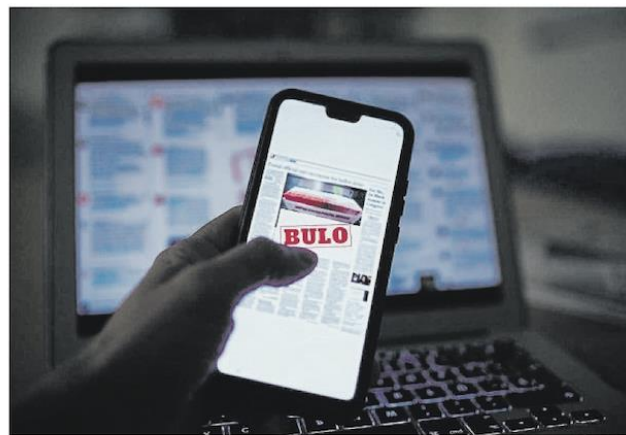
Segons ha detectat Seguretat Nacional, Rússia s'ha centrat aquests últims temps a difondre "una imatge distorsionada" de la migració i la situació de Ceuta i Melilla. En un moment de cicles electorals, en què el tema migratori va cobrant gran protagonisme, les legions de bots russos han trobat "de manera oportunista" un enorme filó per dividir la societat. Malgrat que l'informe no detalla casos concrets, el departament assegura que durant els processos electorals del 2023 -autonòmiques i municipals al maig i generals al ju-

liol- es va evidenciar "una creixent difusió" de campanyes que van provar de crear desconfiança en aquests processos i el sistema democràtic. Això no és una particularitat

d'Espanya, ja que aquest fenomen també passa en països de l'entorn.

Amb la guerra d'Ucraïna i el conflicte a Gaza com a teló de fons, s'ha identificat un aug-

ment de les "narratives antiespanyoles" en fóruns multilaterals, com ara a les Nacions Unides. Seguretat Nacional té constatat que el 12 d'octubre es van fer servir les xarxes socials



La desinformació ja és el primer risc per a la seguretat nacional

L'Executiu prepara l'enviament de 19 Leopard a Ucraïna

■ Espanya prepara un altre enviament de carros de combat a Ucraïna per provar de fer front a l'ofensiva que previsiblement empenirà Rússia els pròxims mesos. Segons confirmen fonts de Defensa a *La Vanguardia*, seran 19 Leopard 2A4 de l'Exèrcit de Terra, que s'hauran de posar a punt a la factoria de Santa Bàrbara Sistemes a Alcalá de Guadaira

(Sevilla). L'enviament es farà en dues remeses: deu carros de combat abans que s'acabi el juny i nou més al setembre. Són els mateixos vehicles de combat que es van enviar a territori ucraïnès l'any passat després de reparar-los, ja que feia més d'una dècada que estaven emmagatzemats a Saragossa. La ministra de Defensa, Margarita Robles, va arribar a dir que l'estat

dels carros "era lamentable". Tot i això, ara el repte és més gran, perquè els que ara es repararan són els que es van descartar al primer enviament. El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, pretén arribar a la cimera de l'OTAN que tindrà lloc a començaments de juliol a Washington amb la primera desena de Leopard 2A4 en direcció a territori ucraïnès.

-principalment TikTok- "per emetre missatges contraris a Espanya i la seva història". Uns continguts que els bots van amplificar, "fet que evidència una estratègia coordinada".

Un altre objectiu comú de les campanyes de desinformació són les missions militars i civils que s'han desplegat a l'estranger. L'informe anual assegura que els contingents de les forces armades a l'exterior pateixen aquestes campanyes. També les accions d'ajuda a Ucraïna per la invasió russa. Moscou continua extrapolant aquesta retòrica als països del "Sud Global", com ara l'Àfrica, on el Kremlin pretén presentar-se com "un aliat fiable, desplaçar la influència occidental i aïllar el bloc de la Unió Europea de la resta de la comunitat internacional".

L'informe també posa el focus en la "seriosa amenaça" que continuen sent els serveis d'intel·ligència hostils. Després de l'inici de la guerra a Ucraïna, el Govern va expulsar

Rússia se centra a difondre "una imatge distorsionada" de la immigració a Espanya

27 diplomàtics russos d'Espanya. Una acció que va deixar sota mínims la capacitat d'espionatge de Moscou a Espanya. L'índex d'activitat va passar de 137 el 2021 a 80 el 2022. Tot i això, el 2023 hi va tornar a haver un repunt d'aquesta mena d'ingerències. Els espies russos, segons consta a l'informe, continuen desenvolupant activitats d'intel·ligència a Espanya orientades a recollir informació sobre la guerra a Ucraïna.

Arran de la poca presència d'oficials d'intel·ligència russos i la dificultat per acreditar-ne de nous, Rússia fa servir altres fórmules per actuar, com ara els espies itinerants o més pressió sobre els diplomàtics espanyols a l'estranger, especialment a Amèrica Llatina, l'Àfrica i Àsia. ●

Instagram y Facebook eliminan a los verificadores de información como hizo X tras ser comprada por Elon Musk



GETTY IMAGES

La empresa liderada por Mark Zuckerberg dejará de emplear a verificadores de hechos independientes.

Liv McMahon y Zoe Kleinman
BBC News

7 enero 2025

La Vanguardia, 20/03/2024

Traspàs de poder als Estats Units

Els magnats del sector tecnològic, a primera fila de la cerimònia

Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg i Tim Cook van assistir a l'acte

JAVIER DE LA SOTILLA
Washington. Servei especial

Els magnats del sector tecnològic nord-americà van assistir a primera fila a la cerimònia del jurament de Donald Trump. En una posició privilegiada en relació amb els homes que formaran part del primer govern d'aquest segon mandat (com ara Marco Rubio i Robert F. Kennedy jr.). Amb més visibilitat que els polítics estrangers convidats. I amb una sintonia de gestos i mirades de complicitat amb els membres de la família del president.

A Trump li agrada dir als mitjans i a les intervencions que ha arribat a la Casa Blanca per erradicar l'elit que ha castigat els ciutadans americans. Però en realitat li agrada envoltar-se de milionaris. Vint-i-quatre hores després que Oxfam Intermón publicàs l'informe sobre la riquesa al món, alguns dels noms que encapçalaven aquesta llista eren a la sala Rotonda del Capitoli.

A la presa de possessió del 2016, els seus noms no s'havien



Mark Zuckerberg, Jeff Bezos i Elon Musk davant d'un fresc sobre la revolució americana

La Vanguardia, 21/01/2025

ESTADOS UNIDOS >

Trump anuncia una alianza de OpenAI, Oracle y Softbank para invertir hasta 500.000 millones en inteligencia artificial

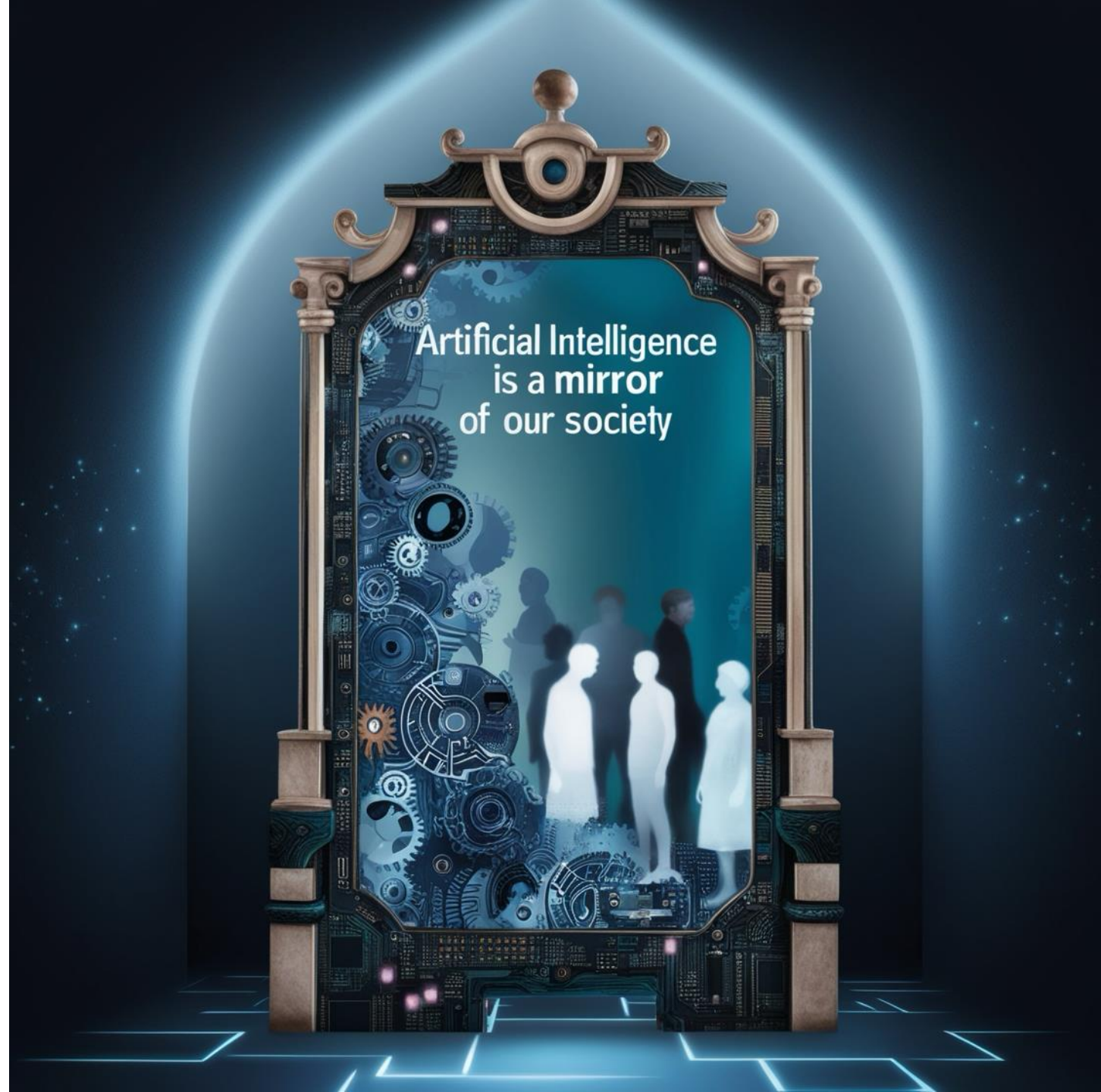
El dinero de la iniciativa, denominada Stargate, irá destinado a infraestructuras como centros de datos y empezará con una inversión de 100.000 millones

El País, 22/01/2025



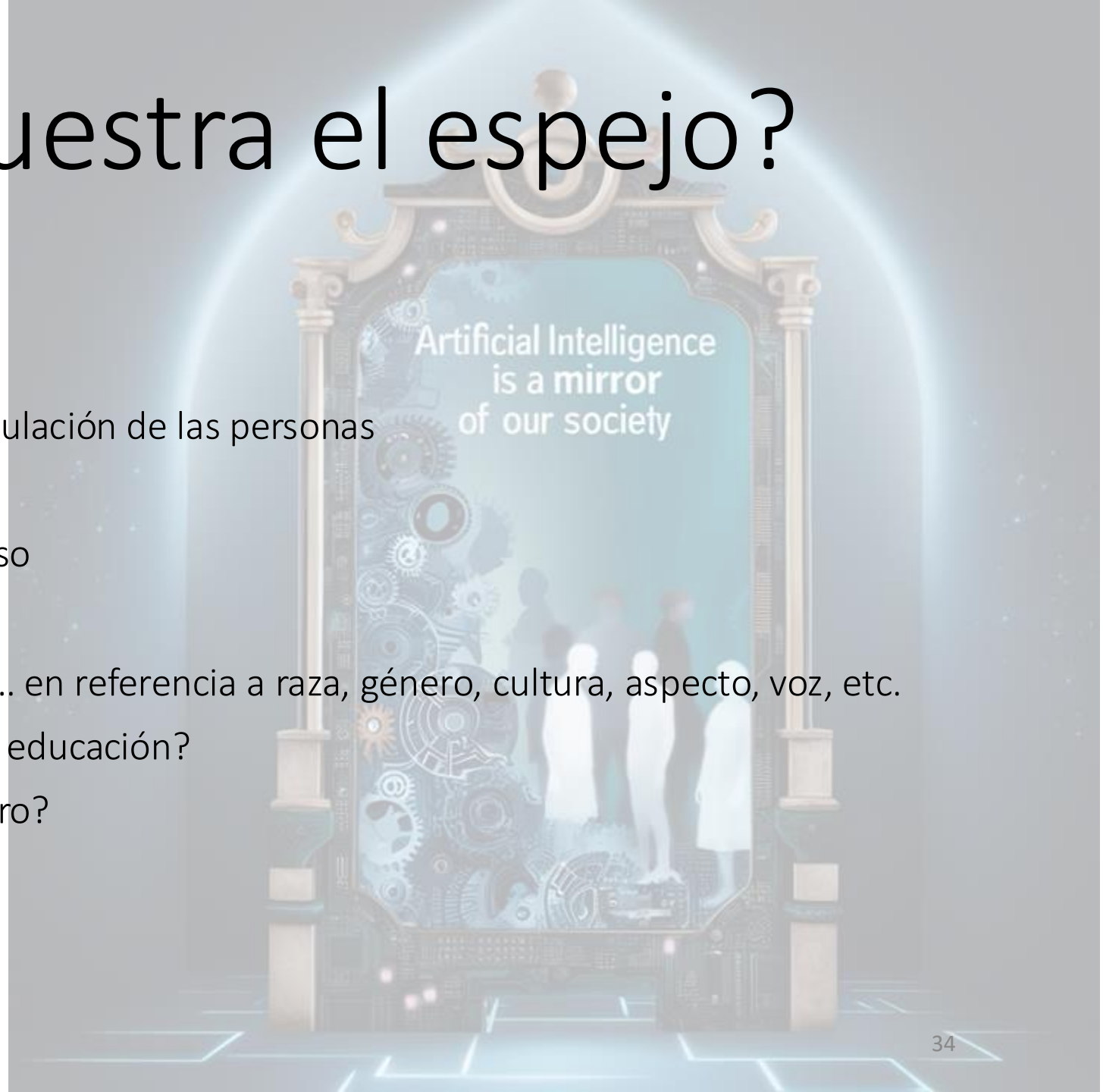
3. Desafíos éticos y sociológicos

La IA un espejo de nuestra sociedad



¿Qué nos muestra el espejo?

- Mal uso de la tecnología
- Falta de límites, falta de ética
- Desinformación, *fake news*, manipulación de las personas
- Sesgo en los datos
- Falta de transparencia en el proceso
- Poca credibilidad/fiabilidad
- Discriminación. Todos los “ismos”... en referencia a raza, género, cultura, aspecto, voz, etc.
- ¿Necesitamos nuevos modelos de educación?
- ¿Cómo serán los empleos del futuro?
- Todos nosotros....



¿El uso de la IA puede ser una oportunidad para construir un mundo mejor?



Artificial Intelligence in Precision Medicine for Diabetes and Other Chronic Diseases

Challenges and Opportunities in Developing Predictive Models and Biomarkers for Disease Initiation, Progression, Prevention, and Subtypes

October 30–31, 2024

Neuroscience Center
6001 Executive Blvd.
Rockville, MD 20852



Artificial Intelligence in Precision Medicine for Diabetes and Other Chronic Diseases: Challenges and Opportunities in Developing Predictive Models and Biomarkers for Disease Initiation, Progression, Prevention, and Subtypes

Oct. 30 - 31, 2024

INCLUSIÓ LABORAL

La IA revoluciona l'accés al mercat laboral per a persones amb discapacitat i impulsa la inclusió real

La intel·ligència artificial ofereix oportunitats laborals sense precedents per a persones amb discapacitat, superant barreres històriques i augmentant la productivitat empresarial



REDACCIÓ/FONTS 2 de gener de 2025

da Silva *Globalization and Health* (2024) 20:44
<https://doi.org/10.1186/s12992-024-01049-5>

Globalization and Health

DEBATE

Open Access



The advancement of artificial intelligence in biomedical research and health innovation: challenges and opportunities in emerging economies

Renan Gonçalves Leonel da Silva ^{1*}

26 LA VANGUARDIA

VIURE

DIMARTS, 14 GENER 2025

Trànsit recorre a la IA per predir el risc d'accidents a l'AP-7

S'aplicarà en un tram de 100 km de l'autopista, entre el Vendrell i Granollers

JESÚS SANCHO
Barcelona

Cent vuitanta persones van morir en un dels 165 accidents mortals registrats l'any passat a les carreteres catalanes, fet que suposa un 21% menys de víctimes que el 2023 i una re-

d'arribar a disminuir a zero els morts a les carreteres el 2050. Per reduir aquestes xifres, el Servei Català de Trànsit (SCT) de la Generalitat va anunciar ahir una bateria de mesures per aquest 2025. Una de les actuacions per la qual aposta és la intel·ligència artificial (IA). El director de l'SCT,

d'IA per predir els propers mesos el risc d'accident, en concret, en un tram d'uns cent quilòmetres de l'AP-7, entre el Vendrell i Granollers. "Ara s'està treballant en les prediccions d'intensitat i de velocitat, amb un encert del 95%, si al motor se li afegeixen a més altres variables, com la geome-

comunicar-lo adequadament als conductors", va detallar Lamiel, acompanyat de la comissària general de mobilitat dels Mossos d'Esquadra, Mònica Luis. Una altra de les iniciatives per frenar els accidents serà la incorporació de sis nous car-

Aquests dispositius comparteixen les característiques d'un radar fix, però es poden moure per diferents zones, ja que estan col·locats en una mena de petit remolc. Els quatre car-roradars instal·lats l'últim trimestre del 2024 han controlat la velocitat de vora 1,2 milions de vehicles, dels quals 110.000 vehicles han estat multats per excés de velocitat. El pla estratègic de seguretat viària 2024-2026 preveu disposar d'un total de 25 cinemòmetres d'aquest tipus fins al pròxim any.

Les accions també posaran el focus sobre els vehicles pesants, tant els camions com els autocars. Per això, hi haurà

... como ciudadana me gusta ...

Irrupción del ChatGPT

(noviembre, 2022)



New York City schools ban AI chatbot that writes essays and answers prompts

ChatGPT tool will be forbidden across all devices and networks in public schools over 'concerns about negative impacts on learning'



The Guardian, 06/01/2023

Singapore open to ChatGPT use in schools, but urges caution

Schools are given "guidance and resources" to use artificial intelligence tools, including ChatGPT, to enhance learning, but students first must understand basic concepts and do not become over-reliant on technological tools, says education minister.



Written by Eileen Yu, Senior Contributing Editor
Feb. 6, 2023 at 10:45 a.m. PT

NDNET, 06/02/2023

FORBES > LEADERSHIP > LEADERSHIP STRATEGY

ChatGPT: A Threat To Higher Education?

Jason Wingard Senior Contributor

Global thought leader on leadership development and the future of work

Follow



Jan 10, 2023, 05:55pm EST

Australian universities to return to 'pen and paper' exams after students caught using AI to write essays

Australia's leading universities say redesign of how students are assessed is 'critical' in the face of a revolution in computer-generated text

The Guardian, 10/01/2023

Superar la tecnofòbia amb les humanitats

Ara, davant la nova i radical revolució tecnològica que suposa l'arribada de la intel·ligència artificial (IA), amb totes les seves potencialitats i amenaces, és el moment de reivindicar, repensar i reforçar més que mai el paper de les humanitats i les ciències socials en els plans d'estudis, en tots els nivells del sistema educatiu i en la vida pública en general. És a dir, és l'hora tant de donar una empenta definitiva a la competència oral, lectora i escrita des dels primers nivells escolars, com d'arribar a fer possible un empeltament generós de la reflexió humanista en els estudis científics i tecnològics. I a la inversa, esclar: és l'hora de formar en el rigor científic i tecnològic els futurs humanistes i científics socials, i els ciutadans en general.

En aquesta línia, recordo la inauguració de la presidència a la Universitat de Stanford de Marc Tessier-Lavigne, l'octubre del 2016. A l'hora de definir el seu programa de govern va posar l'èmfasi en el fet que si Stanford era una universitat especialment reconeguda en el camp de les ciències experimentals, les tecnologies de la salut i de les enginyeries –però capaç també d'excel·lir en els camps humanístics–, a partir de llavors, deia, hauria de ser capaç d'integrar millor uns estudis i els altres. I tot per donar respostes socialment i èticament responsables als desafiaments que havien provocat els progressos assolits en aquestes disciplines tecnològiques. I això, dit en una universitat en què uns plans d'estudis molt oberts ja faciliten en bona part aquests trànsits.

Esclar que es tractava d'un president que podia defensar la necessitat d'aquest encreuament de coneixements amb el seu propi exemple: un neurocientífic amb estudis de física i fisiologia però també de filosofia a Oxford, i músic d'afició. I tot i que no



SALVADOR CARDÚS

SOCIÒLEG

sé fins on van arribar els resultats del seu programa –va dimitir el 2023–, la receptivitat pròpia d'una universitat tan poc burocratitzada i especialment oberta a la innovació imaginativa que ha permès avançar en aquesta línia. En canvi, coneixent bé com funciona en el nostre país el procés d'elaboració de plans d'estudis universitaris i les tan tancades lògiques corporatives, em costa d'imaginar l'èxit d'una imbricació de coneixements com la suggerida. Però sí: es tractaria d'aconseguir, posem per cas, que els enginyers poguessin estudiar ciència política, que els sociòlegs tinguessin nocions de psicobiologia; que l'antropologia fos accessible als futurs metges... I en definitiva, que tothom pogués assistir a seminaris de filosofia, que tothom sabés què és la intel·ligència artificial generativa i, si no fos demanar massa, que es reconegués el mèrit d'una bona formació artística.

No es tracta pas de voler que uns coneixements facin de gendarmes dels altres o que serveixin d'antídoto

Caldria que el pensament crític fes reflexionar sobre les responsabilitats del desenvolupament tecnològic

per evitar excessos, sinó que es vitalitzin entre ells. Caldria que les habilitats orals, la competència lectora i l'escriptura acompanyessin el pensament científic. Caldria que el rigor científic posés senyal als desvaris ideològics de les ciències socials. Caldria que la sensibilitat artística assegurés les aptituds creatives aportant una mirada disruptiva. Caldria, en definitiva, que el pensament crític orientés, empenyés i fes reflexionar sobre les responsabilitats del desenvolupament tecnològic. I això, tant pel que fa als camps d'especialització professional com a la mateixa consciència personal i ciutadana, des dels nivells més elementals fins als més avançats.

Amb quin objectiu? Breument, en destacaria cinc. En primer lloc, una bona base humanista, científica i tecnològica hauria de servir per superar les pors tecnofòbiques que ara mateix s'estan estenent arreu. En segon lloc, aquesta formació transversal és imprescindible per poder assumir amb coratge els riscos propis d'uns temps de canvis tan accelerats. Tercerament, és urgent que siguem capaços de sortir d'aquest pessimisme tan estès, especialment accentuat en els entorns més benestants. Un pessimisme que amb aparença de consciència crítica, paradoxalment, provoca i justifica tota mena de comportaments reactius i conservadors.

En quart lloc, crec que una bona imbricació entre coneixements humanístics, científics i tecnològics hauria de servir per refer la confiança en la raó i en la capacitat de la ciència i la tècnica per encarar positivament els nostres desafiaments socials i ambientals actuals. I, finalment, sumar tecnologia i humanitats ens hauria d'ajudar a aprendre a viure amb la incertesa pròpia d'uns temps en què el futur és tan i tan obert que els horitzons resten inevitablement desdibuixats.

Ensenyar pensament crític bell hooks

Traduït per Josefina Caball

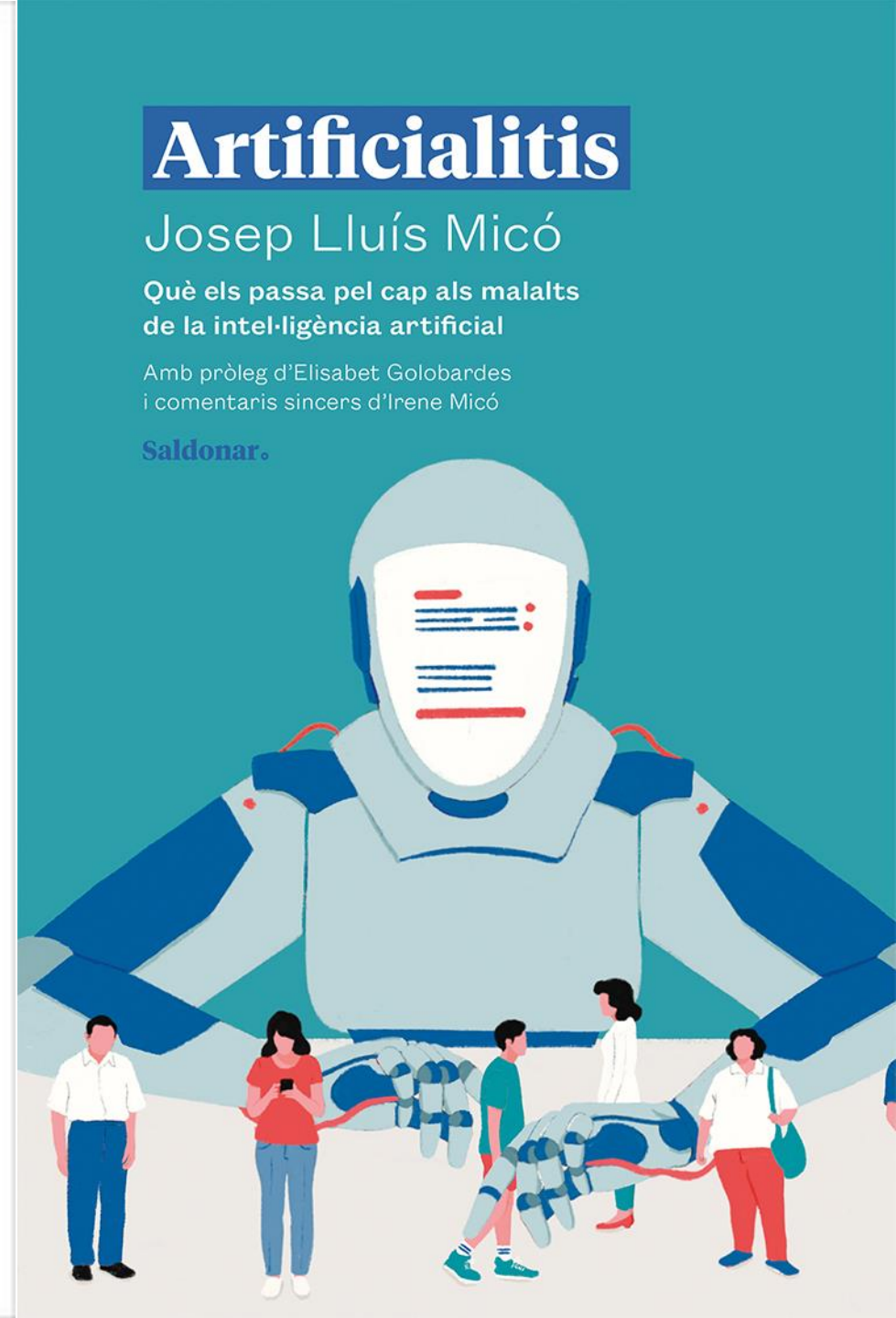
L'educació com a epicentre de la llibertat. Enderrocar els murs de la nostra imaginació perquè el que no podem imaginar, no pot arribar a ser.



QUARTA EDICIÓ
CICLOGÈNESI 25 | RAIG VERD



Más allá d



Percepciones que nos deberían hacer **pensar** (respeto la irrupción del ChatGPT y la IA) ...

- Ha descolocado a parte del profesorado, no demasiado al alumnado
- Ha desorientado a los padres/tutores, no tanto a los niños ni a los adolescentes
- Un mal uso podría empujar a los niños, los adolescentes, a ser aun más vulnerables, más manipulables, más desinformados y más susceptibles a aumentar la intolerancia.

➔ **Se necesita EDUCACIÓN para todo el mundo**

4. Recomendaciones para el buen uso de las herramientas basadas en IA

- Noviembre 2022: Irrupción del **ChatGPT**, impacto de la IA en la sociedad
- Marzo 2023: Se crea el **Grupo de trabajo sobre el Impacto de las Herramientas basadas en Inteligencia Artificial Aplicadas a la Docencia** de la URL (coordinado por el vicerectorat.docencia@rectorat.url)

-  **ACTUEMOS CON RESPETO Y RESPONSABILIDAD**
-  **PROTEJAMOS LA PRIVACIDAD**
-  **CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE**
-  **INCENTIVEMOS EL CONOCIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS BASADAS EN IA**
-  **DESPERTEMOS EL ESPÍRITU CRÍTICO**
-  **GARANTICEMOS LA EQUITAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN**
-  **FOMENTEMOS LA INTERACCIÓN HUMANA**
-  **UTILICEMOS LA IA COMO HERRAMIENTA**
-  **ASEGUREMOS LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN**
-  **PROMOVAMOS LA TRANSPARENCIA**



Estas recomendaciones las ha elaborado el **Grupo de Trabajo sobre el Impacto de las Herramientas basadas en Inteligencia Artificial Aplicadas a la Docencia-URL**

Fruto de la interdisciplinariedad y la colaboración, el Grupo de Trabajo busca establecer pautas éticas y prácticas para garantizar que el uso de las herramientas basadas en IA sea beneficioso y respetuoso con los valores de la comunidad universitaria.

*Las imágenes se han generado con herramientas basadas en IA.
(Leonardo.ai)*

vicerektorat.docencia@url.edu | www.url.edu

© Diciembre 2023

RECOMENDACIONES PARA EL BUEN USO DE LAS HERRAMIENTAS BASADAS EN **INTELIGENCIA ARTIFICIAL**



4. Grupo de trabajo de la URL

ACTUEMOS CON RESPETO Y RESPONSABILIDAD

Hagamos un uso responsable de las herramientas basadas en Inteligencia Artificial (IA). Utilicémoslas contribuyendo al bien común, a hacer un mundo más justo y a proteger la dignidad de las personas.



PROTEJAMOS LA PRIVACIDAD

No introduzcamos datos personales propios ni de terceras personas. Respetemos los estándares de protección de datos y el derecho a la intimidad y la dignidad.

CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE

Seamos conscientes de que el uso de la IA genera una huella ambiental digital. Actuemos con prudencia, eliminemos información almacenada y no hagamos búsquedas innecesarias.

INCENTIVEMOS EL CONOCIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS BASADAS EN IA

Formémonos para conocer el potencial, los riesgos y las limitaciones de la IA para garantizar que su aplicación sea correcta y efectiva.

DESPERTEMOS EL ESPÍRITU CRÍTICO

Tengamos criterio ante las herramientas de IA para contribuir al pensamiento, la creatividad y la resolución de problemas, que son habilidades humanas fundamentales en la educación universitaria. Es necesaria la corrección humana en todo aquello que la IA genere.

GARANTICEMOS LA EQUITAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN

Aseguremos que las decisiones basadas en IA cumplan los estándares éticos. Que la información en que se respaldan esté protegida de prejuicios, sesgos y discriminación, y fomente la inclusión.

FOMENTEMOS LA INTERACCIÓN HUMANA

Tengamos presente que la IA no puede sustituir la interacción humana en la universidad. Es necesario continuar teniendo espacios de debate e interacción para fomentar las habilidades sociales y las relaciones de la comunidad universitaria.

UTILICEMOS LA IA COMO HERRAMIENTA

La IA es un medio para mejorar la experiencia de aprendizaje y para brindar soporte personalizado al alumnado. No puede sustituir las tareas propias del estudiante, sino aquellas que no aporten ningún valor añadido.

ASEGUREMOS LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Aseguremos que las herramientas basadas en IA son el punto de partida para la reflexión y no fuentes informativas. La autoría y la veracidad de la información obtenida por IA debe ser verificada y contrastada.

PROMOVAMOS LA TRANSPARENCIA

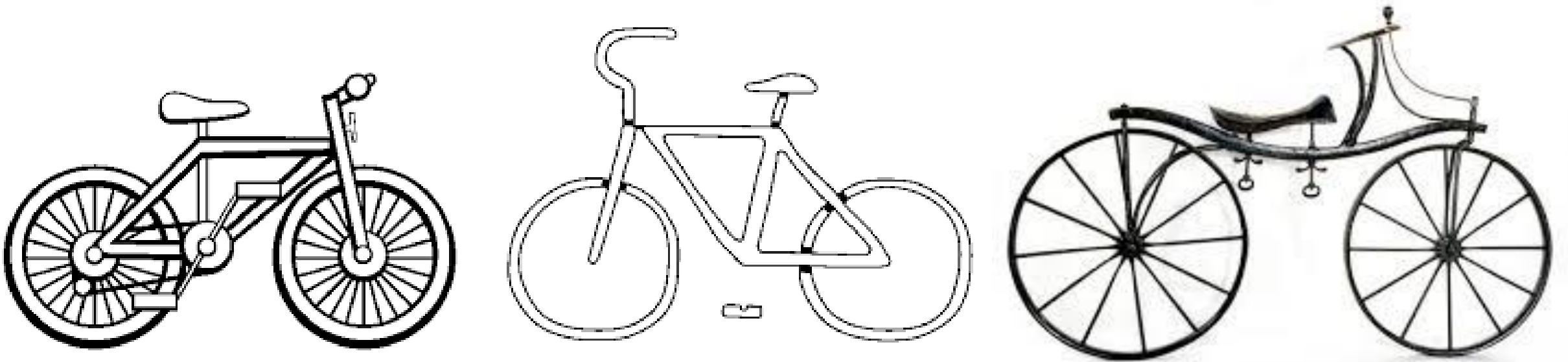
Indiquemos claramente las fuentes de la información. Explicitemos que hemos usado herramientas basadas en IA, y qué uso hemos hecho de la información.

4. Grupo de trabajo de la URL

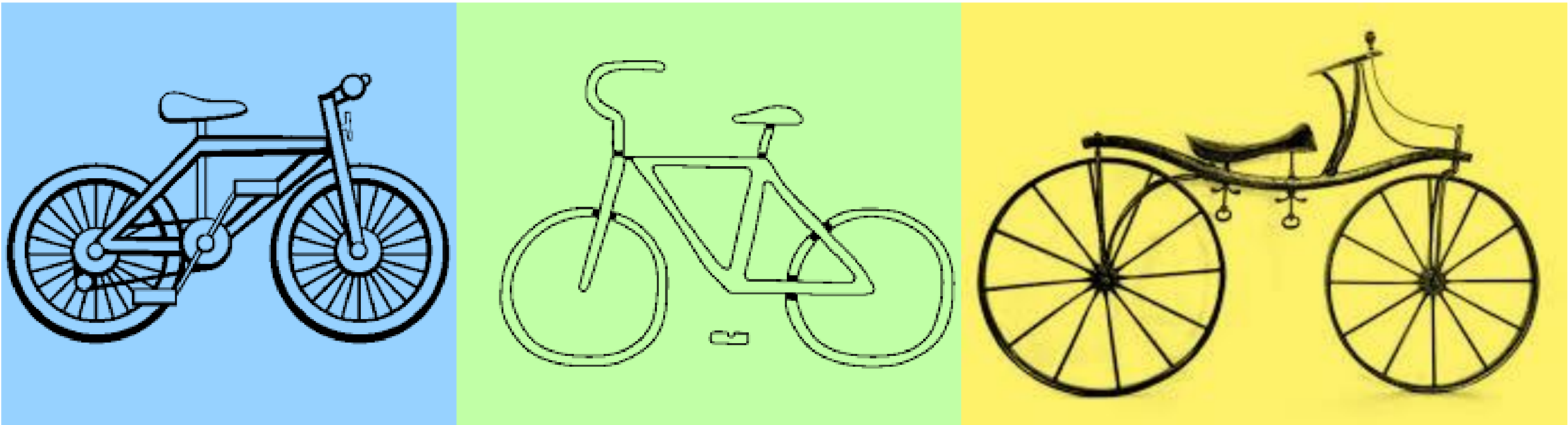
Aida Peña · Anna Cervera · Anna Iñesta · Ariadna Padrós ·
ChatGPT · Cristina Montañola · Daniel Amo · Eduard Ricou ·
Elisabet Golobardes · Francesc Marc Álvaro · Francesc Teixidó ·
Gemma López · Helena Roig · Ignasi Boada · Isabel Torras · Joan
Joaquim Carreras · Jordi Cuadros · Jordi Mora · Jorge Tizón ·
Josep Antoni Gràcia · Josuan Eguiluz · Leonardo.ai · Lluís Costa ·
Manel Sanromà · Marta Marcè · Mikki Schindler · Miquel Àngel
Prats · Núria Llaverías · Núria Pérez · Remei Areny · Xavier
Canaleta · Xavier Vilasís · ... *i segueix ampliant-se*

5. Volvemos al MUDS...

¿De qué color es vuestra bicicleta?



¡Muchas gracias por vuestra atención!



Inteligencia Artificial & consideraciones éticas

Más allá de la IA

Elisabet Golobardes Ribé
elisabet.golobardes@salle.url.edu

Máster Universitario en Ciencia de los Datos
20 de octubre de 2025